

Documento de Definição de Escopo

ERP Escola Profissionalizante

Nome do projeto: ERP Escola Profissionalizante — nome definitivo a definir

Autores: Marcos Antônio Ferreira de Araújo e Matheus de Castro Viana

Versão: 1.1

Data: 19 de agosto de 2026

Tecnologias previstas: Python, Django e PostgreSQL

Tipo de sistema: Aplicação web para gestão integrada de escolas profissionalizantes

1. Apresentação

Este documento define o escopo inicial do projeto **ERP Escola Profissionalizante**, uma aplicação web destinada a apoiar a administração integrada de escolas que oferecem cursos profissionalizantes e de formação complementar, como inglês, espanhol, informática, robótica e áreas semelhantes.

O sistema será composto por módulos interligados para atender aos principais setores da instituição, incluindo Administrativo, Pedagógico e Financeiro/Fiscal. A solução deverá centralizar informações acadêmicas, administrativas, financeiras e de estoque, reduzindo a duplicidade de registros e permitindo que cada usuário acesse somente os recursos compatíveis com seu cargo e suas responsabilidades.

2. Identificação e visão do projeto

O ERP terá como finalidade oferecer uma visão integrada da operação da escola. A instituição poderá configurar sua oferta de cursos, cadastrar pessoas e recursos, organizar turmas e aulas, acompanhar a vida acadêmica dos alunos, controlar cobranças e consultar relatórios de apoio à tomada de decisão.

A proposta central é que os dados sejam compartilhados entre os módulos de forma consistente. Por exemplo, uma matrícula deverá estar relacionada a um aluno, a um curso, a uma turma e a uma situação financeira; as notas deverão estar vinculadas aos módulos correspondentes; e os relatórios deverão utilizar os registros armazenados no sistema, evitando controles paralelos sempre que possível.

Elemento	Definição
Produto	Sistema web ERP para escolas profissionalizantes
Público principal	Proprietários, gestores, equipe pedagógica, setor financeiro, professores e demais funcionários autorizados
Problema abordado	Fragmentação dos controles acadêmicos, administrativos, financeiros e operacionais da escola
Resultado esperado	Centralização, controle de acesso, rastreabilidade e integração das informações escolares

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web integrado para gerenciar os processos administrativos, pedagógicos, financeiros e operacionais de escolas que oferecem cursos profissionalizantes e cursos de formação complementar.

3.2 Objetivos específicos

O projeto deverá permitir a configuração dos cursos e materiais oferecidos pela instituição, o cadastro de alunos e funcionários, a organização de turmas e matrículas, o acompanhamento do desempenho acadêmico, a gestão de mensalidades e a emissão de informações de apoio à gestão.

Também deverá estabelecer uma política de acesso baseada em cargos e permissões, garantindo que cada usuário visualize e execute somente as operações autorizadas. O sistema deverá ainda possibilitar a geração de relatórios, o controle de estoque de materiais e a organização da jornada dos funcionários e do cronograma de aulas dos professores.

4. Escopo do produto

O produto compreende uma aplicação web responsiva, acessível por navegador, com autenticação de usuários, controle de permissões e módulos integrados. A implementação será realizada em **Python**, utilizando o framework **Django**, com persistência dos dados no banco de dados **PostgreSQL**.

O sistema será planejado para funcionar como uma plataforma central da escola, contemplando os seguintes grupos de informação:

Grupo	Informações principais
Institucional	Dados da escola, configurações e parâmetros do sistema
Pessoas	Alunos, responsáveis, funcionários, professores e usuários
Acadêmico	Cursos, níveis, materiais, módulos, turmas, aulas, matrículas, notas e boletins
Financeiro	Mensalidades, cobranças, boletos, códigos Pix, pagamentos e situações financeiras
Fiscal e administrativo	Dados necessários aos controles internos e relatórios da instituição
Operacional	Estoque de materiais, jornada de funcionários e cronogramas
Gestão	Indicadores, relatórios automáticos e acompanhamento geral da escola

5. Setores e perfis de acesso

O controle de acesso será baseado em usuários, cargos, permissões e setores. Um usuário poderá possuir um cargo com permissões específicas, e o sistema deverá bloquear o acesso a telas e operações não autorizadas. Além do controle visual das funcionalidades, as regras de autorização deverão ser aplicadas no processamento das operações, evitando que uma restrição dependa apenas da interface.

5.1 Gestão

O perfil de Gestão representa o proprietário ou responsável geral pela escola. Esse perfil deverá possuir acesso amplo aos módulos do sistema, incluindo configurações, cadastros, informações acadêmicas, dados financeiros, estoque, funcionários e relatórios automáticos exclusivos.

O acesso da Gestão deverá ser amplo, mas ainda deverá respeitar as regras de segurança, os registros de auditoria e a identificação do usuário responsável por cada alteração.

5.2 Setor Pedagógico

O setor Pedagógico será responsável pela organização acadêmica, incluindo cursos, turmas, cronogramas, acompanhamento de alunos, notas e boletins, conforme as permissões atribuídas ao cargo do usuário.

Os funcionários administrativos do setor poderão consultar notas e gerar boletins, mas não deverão necessariamente ter permissão para lançar ou alterar notas. Essa separação preserva a responsabilidade de cada função no processo acadêmico.

5.3 Setor Financeiro/Fiscal

O setor Financeiro/Fiscal será responsável pelos registros financeiros e pelos controles relacionados às mensalidades, cobranças, pagamentos, boletos, códigos Pix e relatórios financeiros ou fiscais previstos na aplicação.

A equipe desse setor deverá acessar os dados financeiros necessários ao trabalho, sem obter automaticamente permissão para alterar notas, gerenciar conteúdos pedagógicos ou acessar relatórios exclusivos da Gestão, salvo quando essas permissões forem concedidas de forma explícita.

5.4 Professores

Os professores terão acesso às turmas sob sua responsabilidade e aos alunos nelas matriculados. Eles serão os usuários autorizados a lançar as notas dos alunos, respeitando as turmas e os períodos autorizados.

O professor não deverá possuir acesso irrestrito a dados financeiros, configurações administrativas ou informações de outras turmas que não estejam sob sua responsabilidade. A visualização de dados deverá ser limitada ao necessário para o desempenho de sua função.

5.5 Outros funcionários

O sistema poderá contemplar outros cargos administrativos e operacionais. Esses cargos deverão ser configuráveis, permitindo que a escola defina permissões específicas para cada função sem precisar criar uma regra independente para cada usuário.

Perfil ou setor	Acesso principal	Restrições esperadas
Gestão	Acesso geral, configurações e relatórios exclusivos, pode personalizar as permissões dos demais funcionários.	Operações registradas e auditáveis
Pedagógico administrativo	Cursos, turmas, matrículas, alunos, consulta de notas e boletins	Sem lançamento de notas, salvo autorização específica
Financeiro/Fiscal	Mensalidades, cobranças, pagamentos e relatórios financeiros	Sem acesso automático às operações pedagógicas
Professor	Turmas atribuídas, alunos vinculados e lançamento de notas	Sem acesso geral ao Financeiro e à Gestão

Perfil ou setor	Acesso principal	Restrições esperadas
Funcionário personalizado	Módulos definidos pelo cargo	Restrições configuradas pela Gestão

6. Módulos e funcionalidades previstas

6.1 Autenticação e controle de acesso

O sistema deverá permitir o cadastro e o gerenciamento de usuários, o login, o controle de sessão e a associação de cada usuário a um cargo. A Gestão deverá poder definir ou ajustar as permissões conforme os setores e responsabilidades da escola.

Deverão existir mecanismos para impedir o acesso indevido a telas, registros e ações. As alterações relevantes deverão identificar o usuário responsável e, quando aplicável, registrar data, horário e operação realizada.

6.2 Configuração institucional

O módulo de configuração deverá permitir o cadastro dos dados da escola, parâmetros gerais, setores, cargos, permissões, períodos letivos e demais informações necessárias ao funcionamento dos módulos.

Também deverá permitir configurar quais cursos, níveis, materiais e modalidades são oferecidos pela instituição. O objetivo é evitar que os elementos da escola fiquem fixos no código da aplicação.

6.3 Cadastro de cursos e materiais

A Gestão ou usuários autorizados deverão cadastrar e manter os cursos oferecidos, suas descrições, duração, níveis, carga horária, valores e materiais associados. O sistema deverá permitir que uma escola ofereça diferentes categorias de formação, como idiomas, informática, robótica e cursos profissionalizantes.

Os materiais poderão ser relacionados aos cursos ou às turmas, quando necessário. A estrutura deverá permitir a inativação de cursos e materiais sem apagar os históricos vinculados a eles.

6.4 Cadastro de pessoas

O sistema deverá permitir o cadastro de alunos, responsáveis, professores, funcionários e demais pessoas relacionadas à escola. Os registros deverão conter os dados necessários ao funcionamento acadêmico, administrativo e financeiro, respeitando os campos definidos durante a análise detalhada.

Deverá ser possível consultar o histórico de vínculos do aluno, incluindo matrículas, turmas, situação acadêmica e situação financeira, conforme o nível de permissão do usuário.

6.5 Cadastro de funcionários e jornada

O módulo de funcionários deverá permitir registrar os colaboradores da escola, seus cargos, setores, vínculos e demais informações administrativas necessárias ao projeto. Também deverá contemplar o cadastro da jornada de trabalho, com horários e dias aplicáveis.

O escopo inicial prevê o registro e a consulta da jornada. O controle de ponto eletrônico, integração com equipamentos biométricos, folha de pagamento e cálculo de encargos somente farão parte do projeto se forem incluídos formalmente em uma etapa futura.

6.6 Turmas e cronograma de aulas

O setor Pedagógico deverá poder criar turmas, associá-las a um curso, um material, um período e um professor responsável, além de definir salas ou locais, quando aplicável, e vincular os alunos matriculados. Também deverá ser possível organizar o cronograma de aulas das turmas e dos professores responsáveis.

O sistema deverá reduzir conflitos de alocação, como a atribuição do mesmo professor a duas aulas simultâneas, quando essa regra for definida como requisito da implementação. A validação de conflitos deverá ser detalhada durante a análise técnica.

6.7 Matrículas e contratos

O módulo de matrículas deverá permitir registrar a matrícula do aluno em um curso e em uma turma, controlar a data e a situação da matrícula e relacionar o aluno ao respectivo contrato.

O contrato do aluno deverá estar associado ao cadastro acadêmico e financeiro. O escopo inicial prevê o armazenamento dos dados contratuais e a geração de documentos ou registros relacionados, mas a assinatura digital, o envio automático por e-mail e a validade jurídica de documentos eletrônicos dependerão de integrações e decisões posteriores.

6.8 Financeiro, mensalidades e pagamentos

O módulo financeiro deverá permitir controlar as mensalidades decorrentes das matrículas, suas datas de vencimento, valores, descontos, acréscimos, situações de pagamento e histórico de movimentações.

Deverá ser prevista a geração de boletos ou códigos Pix para pagamento das mensalidades. A emissão efetiva dependerá da definição do banco, gateway ou provedor de pagamentos e das credenciais e regras de integração. Caso a integração não esteja disponível no escopo

acadêmico, o sistema poderá gerar os dados necessários ou registrar cobranças manualmente, conforme a decisão do projeto.

6.9 Notas e boletins

Os professores deverão lançar notas dos alunos somente nas turmas sob sua responsabilidade. O sistema deverá permitir a consulta das notas por usuários pedagógicos autorizados e a geração do boletim do aluno. O sistema deverá permitir a consulta das notas por usuários pedagógicos autorizados e a geração do boletim do aluno.

O boletim deverá apresentar, conforme as regras acadêmicas definidas pela escola, os módulos, notas, médias, frequência ou situação final, quando esses dados estiverem contemplados no modelo adotado. Os critérios de aprovação, recuperação e arredondamento precisarão ser definidos antes da implementação final desse módulo.

6.10 Estoque de materiais

O controle de estoque deverá permitir cadastrar materiais, unidades de medida, quantidades, entradas, saídas, ajustes e saldo disponível. Os registros poderão ser associados a cursos, turmas, setores ou responsáveis, de acordo com a regra adotada pela escola.

O sistema deverá manter o histórico das movimentações para possibilitar a conferência do saldo e a identificação de alterações. Compras, fornecedores, pedidos de compra e inventário avançado não fazem parte do escopo mínimo, a menos que sejam incluídos posteriormente.

6.11 Relatórios e indicadores

O sistema deverá disponibilizar relatórios operacionais, acadêmicos, financeiros e gerenciais. Entre os relatórios inicialmente previstos estão os relatórios de matrículas por mês, listagens de alunos e turmas, situação financeira, desempenho acadêmico, estoque e jornada de funcionários.

A Gestão deverá possuir relatórios automáticos exclusivos, com visão consolidada dos principais indicadores da escola. A composição exata desses relatórios deverá ser definida a partir das necessidades do projeto e da disponibilidade dos dados registrados.

Relatório ou saída	Público principal	Dados esperados
Matrículas por mês	Gestão e Pedagógico	Quantidade, período, curso, turma e situação
Boletim do aluno	Pedagógico, aluno quando previsto	Notas, módulos e situação acadêmica

Relatório ou saída	Público principal	Dados esperados
Situação financeira	Gestão e Financeiro/Fiscal	Mensalidades, vencimentos, pagamentos e pendências
Turmas e cronogramas	Gestão e Pedagógico	Alunos, professores, horários e cursos
Estoque	Gestão e usuários autorizados	Saldos e movimentações de materiais
Jornada de funcionários	Gestão e Administrativo	Horários e dias cadastrados
Indicadores gerenciais	Gestão	Visão consolidada e relatórios automáticos

Versão 1.1 — 19 de agosto de 2026 — Remoção de disciplinas/componentes curriculares e adoção de um professor responsável por turma, com atualização dos requisitos de notas, boletins, escopo e critérios de aceitação.